Cheatsheet AZ-104 — 11 · App Service: planes, escalado, slots, dominios, TLS, backup y redes

1. App Service plan: tiers y qué desbloquea cada uno

Tier	Instancias máx.	Slots	Qué aporta	Señal
Free (F1)	1 (compartida)	0	60 min CPU/día, 1 GB; sin dominio propio ni SLA	"test at no cost"
Shared (D1, solo Windows)	1 (compartida)	0	Dominio personalizado; sin TLS propio; cuota de CPU	Raro
Basic (B1-B3)	**3**	0	Cómputo dedicado, **dominio + TLS**, **Always On**, escalado **manual**, **VNet integration**, **private endpoint**, hybrid connections, backups automáticos y custom (solo slot de producción)	"custom domain, minimal cost"
Standard (S1-S3)	**10**	**5**	**Autoscale**, **deployment slots**, Traffic Manager	"staging slot", "autoscale"
Premium v2 / v3 / v4 (P0v3-P5mv3, Pv4...)	**30**	**20**	Más potencia, **zone redundancy**, automatic scaling, más slots	"99.99 %", "zone redundant", "faster"
Isolated v2 (I1v2-I6v2)	**100**	20	**App Service Environment v3**: red aislada dentro de tu VNet, escala máxima	"fully isolated", "no shared infrastructure"

- El plan fija **SO (Windows / Linux), región, tier, tamaño e instancias**; todas las apps del plan comparten las instancias y escalan juntas (per-app scaling opcional). Para **aislar** una app pesada o escalarla aparte → **plan nuevo**. Una app solo se mueve a un plan de la **misma región, RG y SO**.
- **Scale up** = cambiar tier (más CPU / RAM / funciones; el plan entero). **Scale out** = más instancias (manual o autoscale). Autoscale de App Service = el de Azure Monitor (cheatsheet 09): reglas por **CPU %, memoria %, HTTP queue length, Data In/Out** o métrica de otro recurso, perfiles por horario, cooldown. **Automatic scaling** (Premium v2+): la plataforma escala por app con "maximum burst" y "always ready instances", sin reglas.
- Dominio por defecto: `https://<app>.azurewebsites.net` (las apps nuevas llevan un sufijo único `<app>-<hash>.<region>-01.azurewebsites.net`). Nombre global único.

2. Deployment slots

Concepto	Detalle
Qué es	Una app viva con su propio hostname (`<app>-<slot>.azurewebsites.net`) en el **mismo plan**; Standard **5**, Premium / Isolated **20**; sin coste extra
Swap	Intercambia **contenido y configuración** con producción **sin downtime** (warm-up previo); **rollback** = volver a hacer swap. Normalmente con **producción como destino** (se pueden intercambiar dos slots cualesquiera)
Swap with preview	Dos fases: aplica a staging la configuración de producción para validar y luego completa (o cancela)
Auto swap	Cada despliegue al slot se intercambia solo (CI/CD); **no en Linux** ni contenedores
Traffic routing	% de tráfico de producción enviado a un slot (canary, A/B); cookie `x-ms-routing-name`; `?x-ms-routing-name=staging` para opt-in manual
Se intercambian	Framework y versión, 32/64 bits, WebSockets, **app settings y connection strings** (salvo sticky), handler mappings, certificados públicos, WebJobs content, hybrid connections, service endpoints, path mappings
No se intercambian (slot-specific)	**Custom domains**, certificados privados y TLS bindings, **scale settings**, publishing endpoints, WebJobs schedulers, **IP restrictions**, Always On, diagnostic logs, CORS, HTTPS only / TLS version, **managed identities**, **VNet integration**, settings marcados "Deployment slot setting"

- "Connection string must point to the test DB in staging and prod DB in production" → marcar la setting como **Deployment slot setting** (sticky). "Validate with the production settings before going live" → swap with preview. "Send 10 % of users to the new version" → traffic %.

3. Dominios y certificados

Tarea	Cómo	Detalle
Dominio personalizado	Custom domains → Add: validar propiedad con **TXT** `asuid.<dominio>` = Custom Domain Verification ID, y **CNAME** `www` → `<app>.azurewebsites.net` (subdominio) o **A** record a la IP de entrada + TXT (raíz)	Tier Basic o superior para HTTPS; se añade en **cada slot** (no se intercambia); también para Traffic Manager (CNAME al perfil)
App Service domain	Comprar un dominio desde el portal (gestionado en Azure DNS)	"purchase a domain in Azure"
Certificados	**App Service managed certificate** (gratis, renovación automática, Basic+, no wildcard, no exportable) · **App Service certificate** (comprado, guardado en Key Vault, wildcard sí) · **Importar desde Key Vault** (dar acceso al principal "Microsoft Azure App Service") · **Subir PFX** · certificado público (.cer) para que la app confíe en otros	Importar de Key Vault = renovación centralizada
Binding TLS	**SNI SSL** (gratis, varios certificados por IP; lo habitual) o **IP-based SSL** (IP dedicada; coste; para clientes sin SNI)	"dedicated IP address for TLS" → IP-based
Protocolos	**HTTPS Only**, mínima versión **TLS 1.2** (1.3 disponible), certificados de cliente (mTLS)	"redirect HTTP to HTTPS" → HTTPS Only

4. Backup y restauración

Tipo	Tier	Qué incluye	Detalles
Automatic backups	Basic, Standard, Premium, Isolated	Contenido y configuración, hasta **30 GB**	**Cada hora**, retención **30 días**, sin configurar ni storage account; no se descargan; restaurar sobre la app, a otra app o a un slot
Custom backups	Basic (solo producción), Standard, Premium, Isolated	Contenido + configuración hasta **10 GB**; la **base de datos vinculada** ya no se puede añadir a configuraciones nuevas (las existentes siguen hasta el 31/3/2028)	Necesita **storage account** (SAS) y contenedor; **bajo demanda o programado** (mín. cada 2 h, 12 al día); retención 0-30 días o indefinida; **partial backups** con `_backup.filter`; backup a storage con firewall vía VNet integration; para la base de datos, usar su **backup nativo**

- Restaurar **detiene** la app durante el proceso → restaurar primero a un **slot** y hacer swap. "Backup must include the database" → backup nativo de la base de datos (Azure SQL, flexible server), no el custom backup. "Backup fails: content exceeds 10 GB" → excluir carpetas con `_backup.filter` o mover ficheros a Storage.

5. Redes

Dirección	Función	Qué hace	Tier
Entrada	**Access restrictions**	Lista de reglas allow / deny por **IP**, **service tag** o **subred (service endpoint Microsoft.Web)** con prioridad; al crear la primera, el resto queda denegado; también para el sitio **SCM**	Todos
Entrada	**Private endpoint**	IP privada en tu VNet; combinado con "public network access disabled" la app deja de ser accesible desde internet; DNS `privatelink.azurewebsites.net`	Basic+
Entrada	**App Service Environment v3**	Toda la infraestructura dentro de tu VNet (ILB o externo)	Isolated v2
Salida	**VNet integration** (regional)	La app sale a tu VNet por una subred **delegada** a `Microsoft.Web/serverFarms` (/26 recomendado; hasta 2 integraciones por plan, compartidas por sus apps); llega a VMs, bases de datos con private endpoint, on-prem por VPN / ER; **Route All** para forzar todo el tráfico; NAT Gateway para IP de salida fija	Basic+
Salida	**Hybrid Connections**	TCP a un host:puerto on-prem vía Relay, sin VPN, con el Hybrid Connection Manager instalado allí	Basic+
Salida	**Outbound IPs**	Lista en Properties (cambian al cambiar de tier); para whitelists en firewalls externos (o NAT Gateway para una fija)	Todos

- "App must reach a SQL server on-premises without a VPN" → Hybrid Connections. "App must call a database with private endpoint" → VNet integration. "Only the corporate IP range can reach the app" → access restrictions. "App must not be reachable from the internet at all" → private endpoint + public access disabled (o ASE).

6. Configuración, despliegue y monitorización

Área	Qué cae
App settings / connection strings	Variables de entorno cifradas en reposo; sticky por slot; referencias a Key Vault `@Microsoft.KeyVault(SecretUri=...)` con managed identity
General settings	Stack y versión, 32/64 bits, **Always On** (evita que la app se descargue por inactividad; Basic+; necesario para WebJobs continuos), **ARR affinity** (sesiones pegajosas; desactivar en apps stateless), HTTP 2.0, WebSockets, FTP state (FTPS only / disabled), basic auth de publicación
Path mappings	Directorios virtuales; **montar Azure Files / Blob** como ruta
Authentication (Easy Auth)	Login gestionado con Entra ID, Microsoft, Google, Facebook, Apple, OpenID Connect sin código; "require authentication"
Managed identity	System o user-assigned para Key Vault, Storage, SQL, ACR
Deployment Center	GitHub Actions, Azure Repos, Bitbucket, **Local Git**, FTPS, **ZIP deploy** (`az webapp deploy --src-path app.zip`), `az webapp up`, contenedor desde ACR / Docker Hub (single o Compose), **Run From Package** (`WEBSITE_RUN_FROM_PACKAGE=1`)
Logs	App Service logs: application logging (Filesystem 12 h / Blob), web server logging, detailed errors, failed request tracing, deployment logs; **Log stream**; **Kudu** (`<app>.scm.azurewebsites.net`: consola, procesos, ficheros); diagnostic settings a Log Analytics; **Application Insights**
Health check	Ruta que la plataforma sondea; instancias no saludables se sacan del balanceo (≥ 2 instancias) y se reemplazan
Diagnose and solve problems	Detectores automáticos de CPU, memoria, 5xx, lentitud

7. Comandos que caen

Tarea	Azure CLI	PowerShell (Az.Websites)
Plan y app	`az appservice plan create -n plan1 -g RG1 --sku S1 --is-linux` · `az webapp create -n app1 -g RG1 --plan plan1 --runtime "DOTNETCORE:8.0"` (`az webapp list-runtimes`)	`New-AzAppServicePlan -Name plan1 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -Tier Standard -NumberofWorkers 2 -WorkerSize Small` · `New-AzWebApp -Name app1 -ResourceGroupName RG1 -AppServicePlan plan1`
Escalar	`az appservice plan update -n plan1 -g RG1 --sku P1V3 --number-of-workers 3` · autoscale: `az monitor autoscale create --resource plan1 --resource-type Microsoft.Web/serverfarms --min-count 2 --max-count 10 --count 2` + `az monitor autoscale rule create --condition "CpuPercentage > 70 avg 10m" --scale out 1`	`Set-AzAppServicePlan -Name plan1 -ResourceGroupName RG1 -Tier PremiumV3 -WorkerSize Medium -NumberofWorkers 3`
Settings	`az webapp config appsettings set -n app1 -g RG1 --settings KEY=valor --slot-settings STICKY=1` · `az webapp config connection-string set --connection-string-type SQLAzure --settings Db="..."` · `az webapp config set --always-on true --min-tls-version 1.2 --ftps-state Disabled` · `az webapp update --https-only true`	`Set-AzWebApp -Name app1 -ResourceGroupName RG1 -AppSettings @{KEY="valor"} -HttpsOnly $true -AlwaysOn $true` · `Set-AzWebAppSlotConfigName -AppSettingNames STICKY`

Tarea	Azure CLI	PowerShell (Az.Websites)
Slots	`az webapp deployment slot create -n app1 -g RG1 --slot staging --configuration-source app1` · `az webapp deployment slot swap -n app1 -g RG1 --slot staging --target-slot production [--action preview]` · `az webapp traffic-routing set --distribution staging=10`	`New-AzWebAppSlot -Name app1 -ResourceGroupName RG1 -Slot staging` · `Switch-AzWebAppSlot -SourceSlotName staging -DestinationSlotName production -Name app1 -ResourceGroupName RG1` · `Add-AzWebAppTrafficRouting`
Dominio y TLS	`az webapp config hostname add --webapp-name app1 -g RG1 --hostname www.contoso.com` · `az webapp config ssl upload --certificate-file c.pfx --certificate-password ...` · `az webapp config ssl bind --certificate-thumbprint <t> --ssl-type SNI` · `az webapp config ssl create` (managed) · `az webapp config ssl import --key-vault kv1 --key-vault-certificate-name cert1`	`Set-AzWebApp -HostNames @("www.contoso.com","app1.azurewebsites.net")` · `New-AzWebAppSSLBinding -Name www.contoso.com -ResourceGroupName RG1 -Thumbprint <t> -SslState SniEnabled -WebAppName app1`
Backup	`az webapp config backup create -n app1 -g RG1 --container-url "<sas>" --backup-name b1` · `az webapp config backup update --frequency 1d --retain-one true --retention 30` · `az webapp config backup restore` · automáticos: `az webapp config snapshot list / restore`	`New-AzWebAppBackup -Name app1 -ResourceGroupName RG1 -StorageAccountUrl "<sas>"` · `Edit-AzWebAppBackupConfiguration -FrequencyInterval 1 -FrequencyUnit Day -RetentionPeriodInDays 30` · `Restore-AzWebAppBackup`
Redes	`az webapp vnet-integration add -n app1 -g RG1 --vnet vnet1 --subnet sub-apps` · `az webapp config access-restriction add -n app1 -g RG1 --rule-name office --action Allow --ip-address 203.0.113.0/24 --priority 100` · `az network private-endpoint create ... --group-id sites` · `az webapp hybrid-connection add`	`Add-AzWebAppAccessRestrictionRule -ResourceGroupName RG1 -WebAppName app1 -Name office -Priority 100 -Action Allow -IpAddress 203.0.113.0/24`
Desplegar y logs	`az webapp deploy -n app1 -g RG1 --src-path app.zip --type zip` · `az webapp up` · `az webapp deployment source config --repo-url ... --branch main` · `az webapp log config --application-logging filesystem --level information` · `az webapp log tail` · `az webapp restart`	`Publish-AzWebApp -ResourceGroupName RG1 -Name app1 -ArchivePath app.zip` · `Restart-AzWebApp`

8. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Dominio propio y HTTPS al mínimo coste ..... Basic
├─ Staging slot / autoscale / backups programados ..... Standard
├─ Zone redundancy, 20 slots, más potencia ..... Premium v3 / v4
├─ Aislamiento total de red ..... Isolated v2 (ASE v3)
├─ Una app necesita más CPU que las demás ..... Plan nuevo (scale up o aislar)
├─ Más capacidad por horario / carga ..... Scale out con autoscale (Standard+)
├─ Desplegar sin downtime y poder volver atrás ..... Slot + swap (rollback = swap de nuevo)
├─ Setting distinta en staging y producción ..... Deployment slot setting (sticky)
├─ Probar la nueva versión con parte de los usuarios ..... Traffic routing %
├─ Certificado gratis y renovado solo ..... App Service managed certificate
├─ Certificado gestionado centralmente ..... Importar desde Key Vault
├─ Clientes antiguos sin SNI ..... IP-based SSL
├─ Backup descargable o programado a una storage account ..... Custom backup (Basic+)
├─ Solo IPs de la oficina ..... Access restrictions
├─ Nada desde internet ..... Private endpoint + public access disabled
├─ Llegar a recursos de la VNet / on-prem por VPN ..... VNet integration (subred delegada)
├─ Llegar a un servidor on-prem sin VPN ..... Hybrid Connections
├─ Secretos sin ponerlos en settings ..... Key Vault references + managed identity
└─ La app se "duerme" y tarda en responder ..... Always On (Basic+)
```

9. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"deployment slots" + "Basic plan"	Subir a Standard (5 slots)
"need 8 slots"	Premium (20)
"scale to 15 instances"	Premium (Standard llega a 10)
"autoscale based on CPU"	Standard o superior + regla de autoscale en el plan
"move the app to a plan in another region / OS"	No se puede: crear app nueva (misma región, RG y SO para mover)
"after the swap the app points to the test database"	La connection string no era sticky: marcar "Deployment slot setting"
"custom domain missing after swap"	Normal: los dominios no se intercambian; añadirlo al slot
"validate the production configuration before completing the swap"	Swap with preview
"domain verification fails"	Falta el TXT `asuid.<dominio>` o el CNAME / A
"root domain (contoso.com) to the app"	Registro A a la IP + TXT asuid (o alias en Azure DNS)
"free certificate for www.contoso.com"	App Service managed certificate (no wildcard)
"wildcard certificate"	App Service certificate (comprado) o PFX propio
"restore the app without downtime"	Restaurar a un slot y hacer swap
"backup every 6 hours to a storage account"	Custom backup programado (Basic+, mínimo cada 2 h); la base de datos con su backup nativo
"automatic backups retained 30 days"	Incluido en Basic+ (hourly)
"allow traffic only from the Application Gateway"	Access restriction por service tag / subred + service endpoint
"app cannot resolve the private endpoint of the database"	Falta VNet integration (y DNS privado)

Enunciado	Respuesta
"app needs a static outbound IP"	NAT Gateway en la subred de integración
"WebJob stops running"	Activar Always On
"user sessions lost when scaling out"	ARR affinity (o mejor: estado externo)

10. Errores a evitar

1. Buscar slots o autoscale en Basic, o más de 10 instancias en Standard.
2. Escalar una app "aparte" sin sacarla del plan: el scale out afecta a todas las apps del plan.
3. Olvidar marcar como sticky las settings de entorno antes del swap, o esperar que el dominio y el certificado viajen con él.
4. Confundir VNet integration (salida) con private endpoint (entrada) o con App Service Environment.
5. Usar Hybrid Connections cuando ya hay VPN y VNet integration (o al revés: pedir VPN para un solo puerto TCP).
6. Intentar mover la app a un plan de otra región, RG o SO.
7. Contar con el backup de base de datos vinculada: ya no se puede configurar y desaparece en 2028.
8. Dejar FTP básico y HTTP permitidos cuando piden "secure": FTPS only, HTTPS only, TLS 1.2.